CLI

struct SqlResponse
(bool ok,
bool is_select,
string json,
string error)

class SQL Api
(Executor _exec,
mutex _mutex)

run_cli(SqlApi& api, ...)

class SqlServiceImpl
(Dbms _engine,
AccessLogger _logger,
TelemetryCollector _telemetry,
unordered_map sessions)

пишет в access.log

class AccessLogger
(ofstream _file)

пишет в telemetry.log

class TelemetryCollector
(array<Bucket,600> _buckets,
thread _thread)

собирает из токенов смысловую структуру команды

class Parser

превращает строку в список токенов

class Lexer

Statements

Statement = variant
<все stmt>;

struct Token
(TokenType type,
string text,
Keyword keyword,
char symbol)

enum class TokenType
(eof_token, identifier,
number, string_literal,
keyword, symbol)

enum class Keyword
(все токены)

Executor

class Dbms
(Catalog _catalog
filesystem::path _data_root)

class Catalog
(vector<Database> _databases)

▶ задание 11 — AND / OR / скобки в WHERE

WhereCondition = variant<
WhereComparison,
WhereBetween,
WhereLike,
unique_ptr<WhereAnd>,
unique_ptr<WhereOr>
>

рекурсивные узлы:

struct WhereAnd
(WhereCondition left,
WhereCondition right)

struct WhereOr
(WhereCondition left,
WhereCondition right)

▶ задание 12 — SUM / COUNT / AVG

struct SelectItem
(string column_name,
optional<string> alias,
optional<AggregateFunc>
aggregate)

enum class AggregateFunc
{ sum,
count,
avg }

class Database
(string _name,
vector<Table> _tables)

class Table
(string _name,
vector<Column> _columns)

Загружаются из/в Page 0 при открытии файла/создании

формирует Page

для .tbl файла

class TablePageManager
(TableStorage _storage)

для .idx файла

class IndexManager
(string _path,
BTreeDiskIndex<tkey> _index)

Columns

struct Column
(string name,
string type,
bool not_null,
bool indexed,
optional<string> default_value)

class TableStorage
(string _path)

формирует Page

class IndexPageManager
(TableStorage _storage)

Управляющий объект дерева

class BTreeDiskIndex
(IndexPageManager _pm,
IndexHeader _header{})

Читает/пишет страницы таблицы в файл

Файл данных .idx

kPageSize = 4096 байт

Pages

Pages

Table→TablePageManager→TableStorage

Файл данных .tbl

Page 0

struct IndexHeader
(int root_id ,
int order,
int next_page_id)

Page 1-n

Nodes

Pages

Page 0

struct TableHeader
(int columns_count,
int schema_bytes,
int next_page_id)

Page 1-n

class Page
(array<unsigned char, kPageSize>
_data{})

struct Node
(int id,
int is_leaf,
int keys_count,
array<tkey, kMaxKeys + 1> keys,
array<Rid, kMaxKeys + 1> values,
array<int, kMaxChildren + 1> children)

struct Rid
(int page_id,
int slot_id)

Указывает на записи в .tbl файле

struct PageHeader
(int slots_count,
int free_start,
int free_end)

Slots(bytes)

Free space

Records(bytes)

struct Slot
(int offset,
int size;)

Сериализация/десериализация Record в байты

record_codec

class Record
(vector<value_type> _values)

struct RecordHeader
(int size,
int null_bytes)

Поля

null - карта